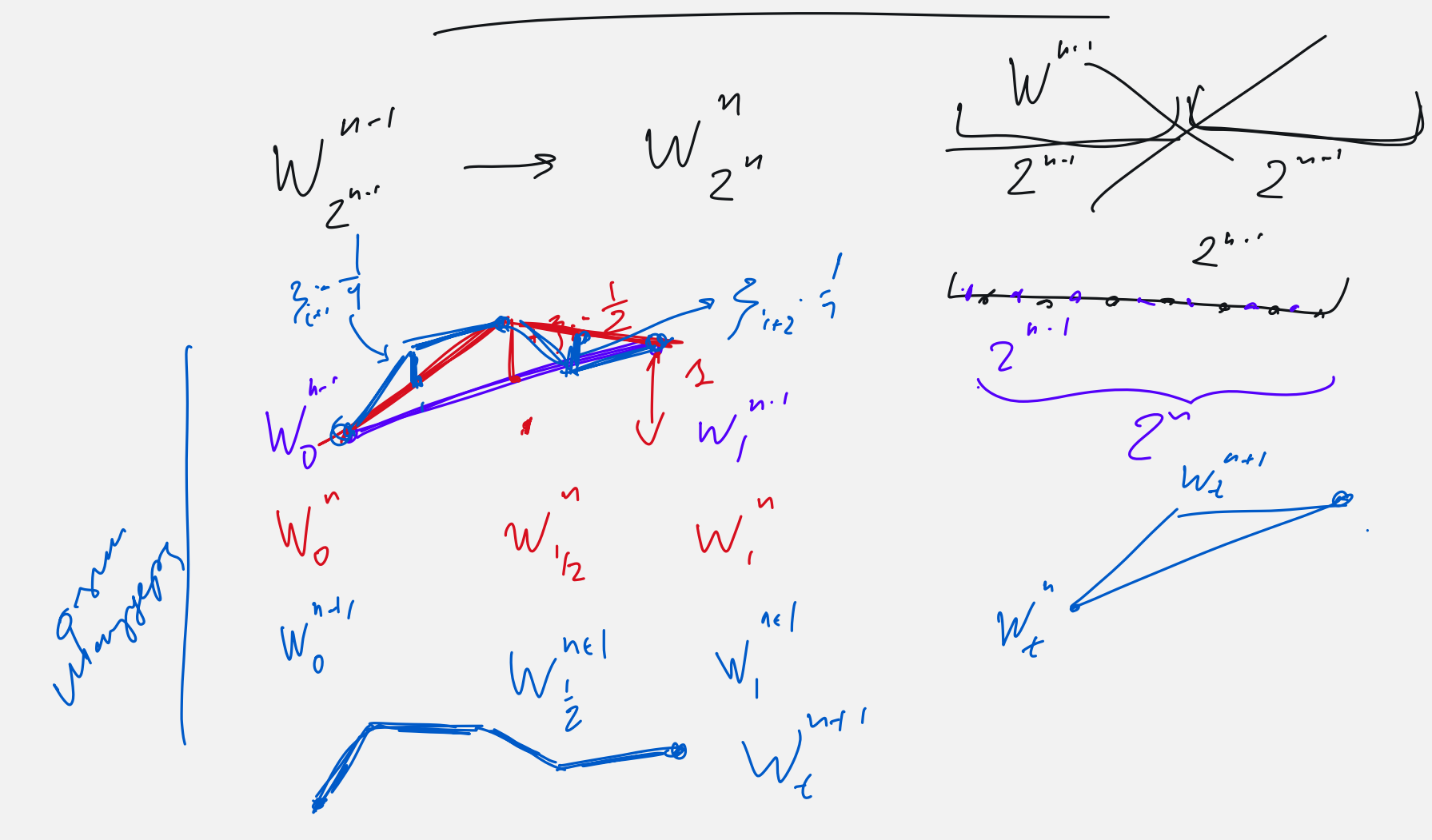
$$W_t = \lim_{n\to\infty} W_t^n = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{\xi_i}{\sqrt{n}} \qquad \xi_i \sim N(0,1)$$

$\sigma^2 = 1$ $\quad \sigma^2 = \frac{1}{n}$

Лемма $f_n(t)$ - непр. $t\in[0,1]$ $\quad \sup_{t\in[0,1]} |f_n(t) - f(t)| \to 0$ $\quad f_n(t) \xrightarrow[\text{равн}]{} f(t) \Rightarrow f(t)$ - непр.

Лемма $t\in[0,1]$ $\quad f_n(t)$ - непр. функ. $\quad \sum \sup_{t\in[0,1]} |f_{n+1}(t) - f_n(t)| < \infty \Rightarrow f_n(t) \xrightarrow[\text{равн}]{} f(t)$

$W^{n-1}_{2^{n-1}} \longrightarrow W^n_{2^n}$



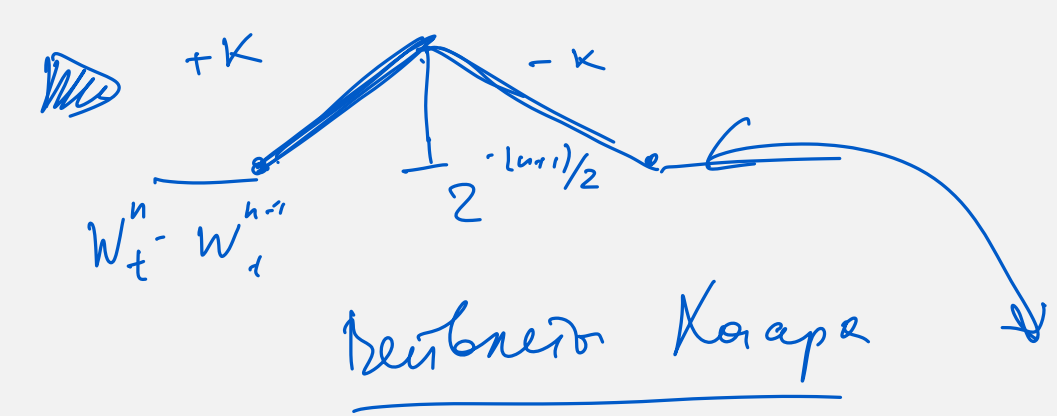
W^{n-1}
2^{n-1}
2^{n-1}
2^{n-1}
2^{n-1}
2^n
$\xi_{i+1} \cdot \frac{1}{4}$
$\xi_{i+2} \cdot \frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$
1
W_0^{n-1} W_1^{n-1}
W_0^n $W_{1/2}^n$ W_1^n
W_0^{n+1} $W_{1/2}^{n+1}$ W_1^{n+1}
W_t^{n+1}
W_t^n
для интерпол.

W_t^{n-1} $\quad 2^{n-1}$ точек, между точками линейная

$$W^n_{k2^{-(n-1)}} = W^{n-1}_{k2^{-(n-1)}} \qquad W^n_{(k+1)2^{-(n-1)}} = W^{n-1}_{(k+1)2^{-(n-1)}}$$

$$W^n_{(2k+1)2^{-n}} = \frac{1}{2}\left(W^n_{k2^{-(n-1)}} + W^n_{(k+1)2^{-(n-1)}}\right) + 2^{-(n+1)/2}\cdot\xi \qquad \xi \sim N(0,1)$$

Теорема $\exists$ Винеровский процесс на простр-ве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$



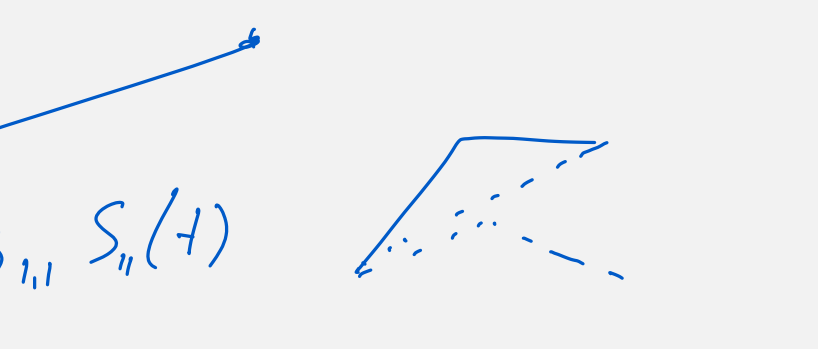
Вейвлет Хаара

$$H_{0,1}(t) = 1 \qquad H_{n,k}(t) = \begin{cases} 2^{(n-1)/2}, & (k-1)2^{-n} < t < k2^{-n} \\ -2^{(n-1)/2}, & k2^{-n} < t < (k+1)2^{-n} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$S_{n,k}(t) = \int_0^t H_{n,k}(s)\,ds \longrightarrow$ функция Шаудера

$W_t^0 = \xi_{0,1} S_{0,1}(t)$

$W_t^1 = \xi_{0,1} S_{0,1}(t) + \xi_{1,1} S_{1,1}(t)$



$$W_t^N = \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=1,3,\dots,2^n-1} \xi_{n,k} S_{n,k}(t)$$

$$P\left(\sup_{t\in[0,1]} |W_t^n - W_t^{n-1}| > \varepsilon_n\right) = P\left(\sup_{k=1,3,\dots,2^{n-1}} |\xi_{n,k}| > 2^{(n+1)/2}\varepsilon_n\right) \le$$

$$\le \sum_{k=1\dots2^{n-1}} P\left(|\xi_{n,k}| > 2^{(n+1)/2}\varepsilon_n\right) = 2^{n-1} P\left(|\xi_{0,1}| > 2^{(n+1)/2}\varepsilon_n\right)$$

$$P(|\xi_{0,1}| > \alpha) = P(\xi_{0,1} > \alpha) + P(\xi_{0,1} < -\alpha) = 2P(\xi_{0,1} > \alpha)$$

$$P(\xi_{0,1} > \alpha) = P(e^{\xi_{0,1}} > e^{\alpha}) \le e^{-\alpha} E(e^{\xi_{0,1}}) = e^{1/2 - \alpha}$$

$$P(\sup |W_t^n - W_t^{n-1}| > \varepsilon_n) \le e^{n\log 2 + 1/2 - 2^{(n+1)/2}\varepsilon_n}$$

$\varepsilon_n = \frac{1}{n^2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\sup |W_t^n - W_t^{n-1}| > \frac{1}{n^2}\right) \le \underbrace{\sum e^{n\log 2 + 1/2 - 2^{(n+1)/2}/n^2}}_{\text{сход}} < \infty$$

$P\left(\sup |W_t^n - W_t^{n-1}| > \frac{1}{n^2} \text{ i.o.}\right) = 0$ по лем. Бореля-Кантелли

$\Rightarrow \sup |W_t^n - W_t^{n-1}| \le \frac{1}{n^2}$ $\forall$ дост. больших n a.s.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sup |W_t^n - W_t^{n-1}| < \infty$ a.s.

$\Rightarrow W_t^n \xrightarrow[n\to\infty]{} W_t$ a.s.

W_t - непрер.

W_t имеет конечномер. Гаусс. распр. ([illegible])

Утв Если есть стох. процесс X_t т.ч. конечномер. распр. Гауссов $\Rightarrow \exists$ модиф. $\tilde{X}$
т.ч. $\tilde{X}$ непрерывный
$\forall\, t_1, \dots, t_n$ $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$ - n-мерн. Гаусс. случ. вектор

Обобщ. функция $\quad \delta(r)$ - δ-функц. Дирака

$\int f(s)\delta(s)\,ds = f(0)$ $\quad$ - для любой "тестовой" функции $f(x)$

ξ_t - не стох. процесс

$\xi(f) = \int_0^{\infty} f(t)\,dW_t$ $\qquad dW_t \longleftarrow \xi_t$ белый шум

$\xi_t \sim N(0,1)$

$\xi_t = 0,\ t \ne 0$

$y_t = X_t + \xi_t$ $\quad$ реализация $\quad$ шум $\quad$ измерение

$Y_t = \int_0^t X_s\,ds + W_t$ $\quad$ "интеграл" от ξ_t

$y(f) = \int_0^{\infty} f(t)\,dY_t$

$\int f(t) X_t\,ds + \int f(t)\,dW_t$

детерминиров. $\qquad$ интеграл Ито стох. интегр.

Винеровский процесс = Броуновское движение

① W_t - Винер. процесс. Найти $Cov(W_t, W_s) = E[W_t W_s]$

$E[W_t W_s] = E[(W_t - W_s + W_s)W_s] =$ (пусть $t>s$)

① $E[W_t^2] = t$

② $W_t - W_s$ не зав. от W_s $(t>s)$

$= E[\underbrace{(W_t - W_s)W_s}_{0}] + E[W_s^2] = s$

Пусть $t<s$

$E[W_t W_s] = \dots = t$

$$\boxed{Cov(W_t, W_s) = \min(t,s)}$$

---

② W_t - Винеровский процесс

a) $X_t = -W_t$ - тоже В.п.

① Непр
② X_t - гауссовая с дисп t
③ $X_t - X_s \sim N(0, t-s)$

$X_t - X_s = -W_t + W_s =$
$= -(W_t - W_s) \sim N(0, t-s)$
$N(0, t-s)$
$\Rightarrow X_t$ - Вин. проц.

б) $X_t = W_{T-t} - W_T$ $\quad T<\infty$

$X_t - X_s = (W_{T-t} - W_T) - (W_{T-s} - W_T) =$
$= W_{T-t} - W_{T-s}$

$[T-t;\ T-s]$ $\quad [T-s,\ T]$
$X_t - X_s$ $\quad X_s$

$X_s = W_{T-s} - W_T$

$Var(X_t - X_s) = Var(W_{T-t} - W_{T-s}) = |T-t-(T-s)| =$
$= t-s$

c) $X_t = cW_{t/c^2}$ $\quad c>0$

$Var(X_t - X_s) = Var(cW_{t/c^2} - cW_{s/c^2}) =$
$= c^2 Var(W_{t/c^2} - W_{s/c^2}) = c^2\left(t/c^2 - s/c^2\right) = t-s$

d) $X_t = \begin{cases} tW_{1/t}, & t>0 \\ 0, & t=0 \end{cases}$

$Var(X_t - X_s) = Var(tW_{1/t} - sW_{1/s})$ ✗

$Cov(X_t, X_s) = Cov(tW_{1/t}, sW_{1/s}) =$
$= ts\,Cov(W_{1/t}, W_{1/s}) = ts \cdot \min\left(\frac{1}{t}, \frac{1}{s}\right) =$
$= \min(t,s)$

X_0 непр. при $t\to 0$
$t = \frac{1}{n} \to 0$

$X_{t} = \frac{1}{n} W_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(W_{i+1} - W_{i-1}) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

$$\frac{1}{n}\sum Y_i \to N\Big(\underbrace{E[Y_i]}_{0},\ \frac{\overset{1}{Var(Y_i)}}{n}\Big) \to 0$$

$Y_i = W_{i+1} - W_i$

---

③ W_t, B_t - Винер. процессы

$X_t = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_t + B_t)$ - винер. проц. и незав. вектор X_t и B_t

$X_t - X_s = \frac{1}{\sqrt{2}}(W_t - W_s + B_t - B_s)$

$Var(X_t - X_s) = \frac{1}{2}\left(Var(W_t - W_s) + Var(B_t - B_s) + 2Cov(W_t - W_s, B_t - B_s)\right) =$
$= \frac{1}{2}\left((t-s) + (t-s) + 0\right) = t-s$

---

④ W_t - Винер процесс, $\{\mathcal{F}_t\}$ - семейство фильтр.
$\mathcal{F}_t = \sigma\{W_s,\ s<t\}$ $\quad 0\le s<t$

$Var(X) = E[X^2] - (E(X))^2$

$E[W_t^4 | \mathcal{F}_s] = E[(W_s + (W_t - W_s))^4 | \mathcal{F}_s] =$

$= E[W_s^4 + 4W_s^3(W_t - W_s) + 6W_s^2(W_t - W_s)^2 + 4W_s(W_t - W_s)^3 + (W_t - W_s)^4 | \mathcal{F}_s] =$

$= E[W_s^4 | \mathcal{F}_s] + 4W_s^3 E[W_t - W_s | \mathcal{F}_s] + 4W_s E[(W_t - W_s)^3 | \mathcal{F}_s] + 6W_s^2 E[(W_t - W_s)^2 | \mathcal{F}_s] + E[(W_t - W_s)^4 | \mathcal{F}_s]$

$= E[W_t - W_s]$ $\quad = E[(W_t - W_s)^3]$ $\quad = E[(W_t - W_s)^2] = Var(W_t - W_s)$

$= W_s^4 + 0 + 0 + 6W_s^2(t-s) + 3(t-s)^2 =$

$= W_s^4 + 6W_s(t-s) + 3(t-s)^2$